

[별표 12] <신 설>

위해요인별 발생결과의 심각도 정량평가 방법

1. 목적

본 별표는 항공안전 위해요인의 심각도를 정량적으로 평가하는 절차를 설명하는 것을 목적으로 한다. 단, 위해요인의 심각도 평가는 제55조(국가 위해요인 분석) 및 표 4(위해요인별 발생결과의 심각도 구분)에 따라 수행하는 것이 원칙이며, 업무담당자 또는 관리책임자는 국가 위해요인 분석 업무를 수행 시 심각도 정량평가 기법(이하 "정량적 기법"이라 한다)을 통해 산출된 위험도 평가결과를 참고할 수 있다.

2. 사용 데이터

정량적 기법은 법 제2조제10호의4에 따른 항공안전데이터 중 다음 각목에 해당하는 데이터를 입력 데이터(Input Data)로 사용한다.

가. 법 제59조(항공안전 의무보고)에 따라 보고된 자료

나. 법 제61조(항공안전 자율보고)에 따라 보고된 자료

다. 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제19조(사고조사의 수행 등)에 따른 조사결과

라. 법 제60조(사실조사) 및 제132조(항공안전 활동) 과정에서 수집된 자료

마. 그 외 항공안전이벤트, 위해요인 및 전조징후의 발생여부를 파악할 수 있는 자료

3. 위해요인 심각도 정량평가 절차

다음 각목에 따라 각 위해요인이 유발한 항공기 사고·준사고 또는 항공안전장애 및 관련 안전감독결과 등 이벤트별로 가중치를 부여하며, 그림 1과 같은 계산식에 따라 각 위해요인의 심각도 점수를 계산한다. 이후, 표 1과 같은 기준에 따라 각 위해요인의 심각도 등급을 구분한다.

가. 기여도 : 위해요인이 이벤트 발생에 기여하는 정도

- 나. 지표유형 : 위해요인이 유발한 이벤트의 발생유형 및 국가항공안전지표 해당 여부
- 다. 이벤트 등급 : 이벤트 발생에 따른 물적, 인적 피해도
- 라. 경과일 : 이벤트 발생 경과일

[그림 1. 위해요인 심각도 점수 산출 방법]

□ 심각도 점수 산출식 $S_i = \frac{\sum_{e=1}^n (o_e \times t_e \times c_i \times tw_e)}{n}$ - S_i : 요인(i)에 대한 심각도 - o_e : 요인(i)에 의해 발생한 이벤트(e) 등급 - t_e : 요인(i)에 의해 발생한 이벤트(e) 유형 - c_i : 이벤트(e) 발생에 대한 요인(i)의 기여도 - tw_e : 이벤트(e)에 대한 시간 가중치 - n : 요인(i)에 의해 발생한 이벤트 총 건수	□ 매개변수별 가중치 - (이벤트 등급) 사고: 10, 준사고: 4.4, 안전장애: 1.63, 자율보고: 0.79, 안전감독: 0.72 - (지표 유형) 경보지표: 10, 관심지표: 3.98, 안정지표: 1.75, 지표 외: 1.08 - (기여도) 주요인: 10, 보조요인: 3.21, 간접요인: 1.57 - (시간) $tw_e = [1 - 2/(d+1)]^l$ 이때, d는 입력 데이터의 시간 범위(1095일)이며, l은 패널회의 개최일로부터 이벤트 발생 경과일
---	--

[표 1. 위해요인 심각도 등급 구분 기준]

구분	심각도	기준 점수	가중치			
A	매우 심각 (Catastrophic)	1,000 이상	이벤트 등급	구분	요인	가중치
B	위험 (Hazardous)	1,000 미만, 127.99 이상		항공기사고	10.00	
				항공기준사고	4.40	
				항공안전장애	1.63	
				자율보고	0.79	
C	중요 (Major)	127.99 미만, 67.96 이상	그 외(안전감독 등)	0.72		
D	경미 (Minor)	67.96 미만, 7.93 이상	지표 유형	경보지표	10.00	
				관심지표	3.98	
				안정지표	1.75	
				지표 외	1.08	
E	매우 경미 (Negligible)	7.93 미만	기여도	주요인	10.00	
				보조요인	3.21	
				간접요인	1.57	

4. 정량적 기법 적용시 고려사항

정량적 기법은 항공안전데이터를 기반으로 위해요인별 심각도를 일괄 산출하는 기법으로, 동일한 평가기준을 바탕으로 위해요인별 심각도를 시계열적으로 관리하는 데 용이하며, 정성적 평가를 위한 기초자료로 활용될 수 있다. 단, 신종리스크나 산업 현장에 내재된 리스크가 입력 데이터에 반영되지 않은 경우에는 정량적 기법과 더불어 리스크 패널 등을 통한 정성적 평가를 모두 이행할 필요가 있다.